

```

---
title: "Eksempel med ny case"
output: html_notebook
---

# Risiko for barn nummer 2

- Hvad kan forklare, at en person får barn nummer 2?

Vi er altså interesseret i forløbet mellem barn 1 og 2 (tvillinger tæller som ét barn)

1. Hvad er det første vi skal tænke på iht. et forløbs start?
2. Er det andet der kunne komplicere analysen iht. data og definition af event?

# Generel fremgang

1. Definér, hvornår den enkelte person, er under risiko for at opleve hændelsen.
2. Fasthold alle observationer, hvor personen er i populationen under risiko.
3. Overvej, hvilke kovariater, der er relevante at inddrage i undersøgelsen.
4. Overvej om de skal være tidsvarierende eller ikke-tidsvarierende.
5. Lav Kaplan-Meier (sammenlign grupper).
6. Lav Cox-model.
   - Inddrag tidsvarierende variable.
   - Lav modelkontrol.
7. Lav ventetidsmodeller.
   - Bestem, hvilken fordeling, der fitter data bedst.

## Indlæs pakker

```{r message=FALSE, warning=FALSE}

library(survival)
library(tidyverse)
library(survminer)

options(scipen = 999)
```

## Dannelsen af datasæt

### Læs data

```{r}

load("Forlob_14032023.rda")

df <- Forlob_18032022

```

### Dan relevante variable

```{r}

df1 <- df %>%
 mutate(age = as.numeric(ALDER)) %>%
 filter(age >= 18) %>%
 mutate(person_start = case_when(lag(pnr) == pnr ~ 0, TRUE ~ 1)) %>%

```

```

mutate(born = as.numeric(C_ANTBOERNF)) %>%
mutate(kvinde = if_else(KOEN == 2, 1, 0)) %>%
select(- C_ANTBOERNF, - KOEN, -ALDER)

...

Dan event-variablen og start/slut-tider

```{r}

df2 <- df1 %>%
  mutate(event = if_else(lag(born) < born
    & person_start == 0 | person_start == 1 & born >= 1, 1, 0))

df3 <- df2 %>%
  mutate(start = age - 18) %>%
  mutate(slut = age - 17)

...

### Variablen period_slut dannes skal senere bruges til at fastholde observationen af
afslutningen inden for den enkelte enhed (personen) til analyse af multiple
hændelsesforløb.

```{r}

df4 <- df3 %>%
 mutate(new = case_when(person_start == 1 ~ 0,
 person_start != 1 ~ lag(event))) %>%
 arrange(pnr, aar) %>%
 group_by(pnr) %>%
 mutate(period = cumsum(new)+1) %>%
 select(-new)%>%
 mutate(person_slut = case_when(lead(pnr) == pnr ~ 0, TRUE ~ 1)) %>%
 mutate(period_slut = case_when(event == 1 | person_slut == 1 ~ 1, TRUE ~ 0)) %>%
 mutate(igud = as.factor(case_when(i_udd == 1 | i_udd == 2 |
 i_udd == 3 | i_udd == 4 ~ "under_udd" ,
 TRUE ~ "ikke_igang")))

...

Konstruér tidsinvariante variable

```{r}

df5 <- df4 %>%
  filter(person_start == 1) %>%
  select(pnr, region) %>%
  mutate(region18 = as.factor(case_when(region == 1 ~ "Hovedstaden",
    region == 2 ~ "Sjælland",
    region == 3 ~ "Syddanmark",
    region == 4 ~ "Midtjylland",
    region == 5 ~ "Nordjylland"))) %>%

  select(-region)

...

### Merge/join data

```{r}

df6 <- left_join(df4, df5, by = "pnr")

...

Konstruér startalder for hver periode

```{r}

```

```

df7 <- df6 %>%
  mutate(periode_start = case_when(lag(event == 1) & person_start == 0 | person_start
== 1 ~ 1, TRUE ~ 0)) %>%
  filter(periode_start == 1) %>%
  mutate(periode_startaar = aar, periode_age = age) %>%
  select(pnr, period, periode_startaar, periode_age)

...

### Her kombineres datasættene, så oplysningen omkring startåret for det enkelte forløb
inden for personen tilføjes

```{r}

df8 <- left_join(df6, df7, by = c("pnr","period"))

...

Dannelsen af tidsvariable inden for det enkelte forløb

```{r}

multi_all <- mutate(df8,
                    pt_start = aar - periode_startaar,
                    pt_slut = aar - periode_startaar + 1) %>%
  select(pnr, aar, event, start, slut, person_slut,
         period_slut, periode_startaar, periode_age,
         pt_start, pt_slut,
         everything())

...

### Lav et "kort" og "lang" datasæt

```{r}

multi_event <- filter(multi_all, period_slut == 1)
multi_all2 <- filter(multi_all, period == 2)
multi_event2 <- filter(multi_all2, period_slut == 1)

...

Analyse(r)

KM

```{r}

KM1 <- survfit(Surv(pt_slut, event) ~ region18, type = "kaplan-meier", data =
multi_event2)

ggsurvplot(KM1)

survdif(Surv(pt_slut, event) ~ region18, data = multi_event2)

...

### Cox

```{r}

```

```

cox_v1 <- coxph(Surv(pt_start, pt_slut, event) ~ kvinde + periode_age,
 method = "efron",
 data = multi_all2)
summary(cox_v1)

#http://personal.psu.edu/drh20/R/html/survival/html/cox.zph.html
transform = "identity" argumentet skal inddrages, når counting process anvendes
(test_cv1 <- cox.zph(cox_v1, transform = "identity"))

forudsætter installation af survminer
ggcoxzph(test_cv1)[2] #[2] gør, at plottet for kon vises
...

```{r}
cox_v2 <- coxph(Surv(pt_start, pt_slut, event) ~ kvinde + tt(kvinde) + periode_age +
               tt(periode_age),
               method = "efron",
               data = multi_all2,
               tt = function(x,t,...)x*t)

summary(cox_v2)
...

### ATF

```{r}

#AFT parametrisering
aft2 <- survreg(Surv(pt_slut, event) ~ kvinde + periode_age + region18,
 dist = c("weibull","exponential","lognormal","loglogistic")[1],
 data = multi_event2)
summary(aft2)
...

Valg af model (og kovariater)

```{r}
extractAIC(model_exp)[2]

extractAIC(model_lognorm)[2]

extractAIC(model_loglog)[2]

extractAIC(model_weibull)[2]

# eller:

test <- anova(model_exp, model_lognorm, model_loglog, model_weibull)
...

### Discret-tid model

```{r}

d_log <- glm(event ~ kvinde + igud + as.factor(slut),
 data = multi_event2,
 family = binomial(link = logit))

summary(d_log)
...

```

